Método de Paso al Límite en la Teoría de Funciones

Julio Rey Pastor

Digitalización: maplewhite@gmail.com

Los dos tipos de paso al límite

La esencia del método infinitesimal que hoy se extiende a todas las ramas de la Matemática, estriba en una idea sencilla: el paso al límite; operación que se presenta ya en los umbrales de esta Ciencia, lo mismo en la Aritmética elemental que en la Geometría métrica.

Consideremos una operación aritmética cualquiera entre n datos a_1, a_2, $a_3, \ldots, a_n$ y sea y_n el resultado obtenido. Hagamos crecer el número n de datos, y el resultado y_n varía con n. Si esta sucesión de números y_n tiene un límite y, al crecer n indefinidamente, tenemos un nuevo algoritmo, llamado indefinido, que, de los infinitos datos $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ conduce al resultado y.

Hay dos tipos de paso al límite, que podemos caracterizar así: paso al infinito numerable y paso al infinito continuo. Mejor que una definición, aclarará esta idea un ejemplo.

Dada una suma, por ejemplo

$$y_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$

si llevamos estos números como ordenadas, sobre puntos del eje x equidistantes el intervalo 1, representa y_4 el área de un polígono compuesto de 4 rectángulos de base 1 y alturas a_1, a_2, a_3, a_4.

Ahora podemos hacer crecer de dos modos el número de sumandos: por agregación indefinida de nuevos sumandos, formados según una ley cualquiera prefijada, o por interpolación de nuevas ordenadas, según una ley arbitraria. En el primer caso, la ordenada en el punto de abscisa n (n número natural), vendrá dada por una función $\varphi(n)$, definida para los valores $n = 1, 2, 3, \ldots$ En el segundo caso, la ordenada en el punto de abscisa x, estará dada por una función $f(x)$ definida para todo valor entero, fraccionario o irracional de x, comprendido en el intervalo $(0, a)$. El paso al límite, al crecer indefinidamente el número de sumandos, nos da dos algoritmos fundamentales distintos: la serie y la integral

$$y = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi(n) \qquad\qquad y = \int_0^a f(x)\, dx$$

Sistematización de la teoría de funciones

Es bien sabido que el paso al infinito numerable se puede aplicar a todo algoritmo aritmético, obteniéndose un algoritmo indefinido. Efectuado en combinación con la suma o el producto, resultan las series y los productos infinitos; aplicado a las fracciones continuas, a los determinantes, etc., obtenemos las fracciones continuas infinitas, los determinantes infinitos, etc.

Pero es menos sabido que este mismo paso al límite, en cualquiera de sus dos formas, puede aplicarse a todo proceso algebraico, o funcional, obteniéndose teorías fundamentales de la Matemática clásica, y otras recientes, a las que espera brillante porvenir; todas ellas sin relación aparente y que, sin embargo, dimanan de esta sola idea matriz.

Así, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales aparecen como límites de ecuaciones algebraicas; las sucesiones indefinidas de funciones, las series funcionales, los productos infinitos funcionales, las fracciones continuas funcionales, resultan de combinar el paso al infinito numerable con los respectivos algoritmos funcionales. Apliquemos este mismo paso al límite a las funciones de n variables, y obtenemos la teoría de las funciones de infinitas variables; pero si le aplicamos el paso al infinito continuo, nace la teoría moderna de las funciones de líneas. Efectuemos el primer paso al límite en los sistemas de ecuaciones algebraicas lineales, y resulta la teoría de los sistemas de infinitas ecuaciones lineales con infinitas incógnitas; pero si hacemos el segundo paso al límite, obtenemos la teoría de las ecuaciones integrales. Apliquemos a unas y otras el mismo proceso, y nacen las novísimas teorías de las ecuaciones íntegro-diferenciales y de las ecuaciones en derivadas funcionales.

He aquí, pues, sistematizadas estas teorías modernas, cuya íntima conexión no podría sospecharse. De ellas vamos a ocuparnos en esta conferencia, terminando así el capítulo que hemos titulado *Funciones de variable real.*

Series de Fourier

Desarrollo en serie de Fourier

En la conferencia anterior, al hablar de la evolución de los conceptos fundamentales, nos ocupábamos incidentalmente de las series de Fourier, porque ellas plantearon la necesidad de ampliar el restringido concepto de función del siglo XVIII. Decíamos que Dirichlet fué el primero en demostrar que toda función $f(x)$ que posee en un intervalo un número finito de discontinuidades de primera especie y un número finito de máximos y mínimos, se puede desarrollar en serie trigonométrica

$$f(x) = a_0 + a_1 \cos(x) + b_1 \operatorname{sen}(x) + a_2 \cos(2x) + b_2 \operatorname{sen}(2x) + \cdots \qquad (1)$$

y este desarrollo es único, estando dados los coeficientes por las fórmulas

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx)\, dx \qquad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \operatorname{sen}(nx)\, dx \qquad (2)$$

Así, por ejemplo, dada en el intervalo $(0, 2\pi)$ la siguiente función discontinua

$$\begin{cases} y = 0 & \text{para } 0 < x < \pi \\ y = \frac{\pi}{2} & \text{para } \pi < x < 2\pi \end{cases}$$

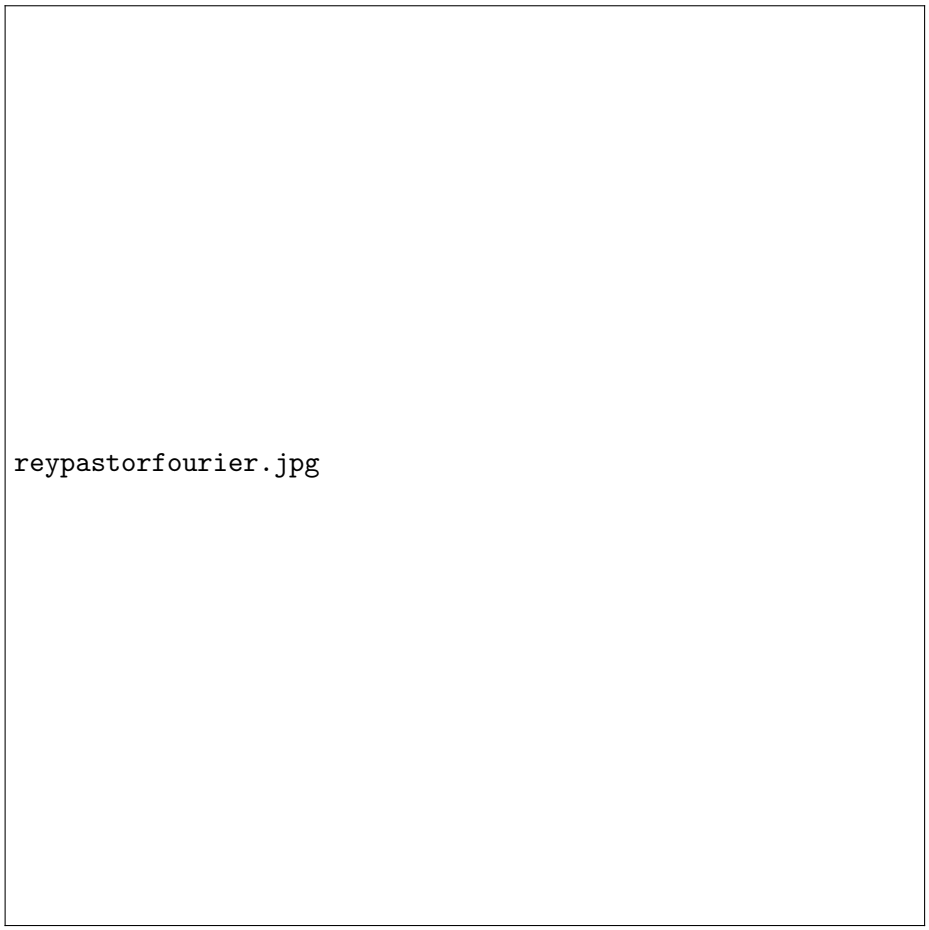
se obtiene el desarrollo

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \operatorname{sen}(x) - \frac{\operatorname{sen}(3x)}{3} - \frac{\operatorname{sen}(5x)}{5} - \ldots$$

El valor que da la serie de Fourier en cada punto de discontinuidad, es la media aritmética de los valores a que tiende la función a la derecha y a la izquierda de ese punto. Así, en este ejemplo, resulta:

$$f(\pi) = \frac{f(\pi^+) + f(\pi^-)}{2} = \frac{\pi}{4}$$

El cálculo de los coeficientes dados por las fórmulas (1), se hace muy sencillamente utilizando los aparatos llamados analizadores armónicos. El mayor de todos los construidos es el de Michelson, en Chicago, que da los



160 primeros coeficientes del desarrollo, y, recíprocamente, dada una serie trigonométrica cualquiera, da automáticamente la suma de sus 160 primeros términos.

Fenómeno de Gibs

Este monstruoso aparato de Michelson ha prestado a la teoría un importante servicio, descubriendo la paradoja llamada fenómeno de Gibbs; de ella daremos ligera idea.

¿Qué significado tiene una serie trigonométrica y, en general, una serie funcional cualquiera? El siguiente: para cada valor particular $x = a$, se halla la suma de la serie, es decir: $\lim_{n\to\infty} S_n(a)$), y este número es el correspondiente al primero. En una palabra, se fija primero x y después se hace crecer

n; obteniendo así una función única: $y = f(x)$.

Procedamos ahora a la inversa, esto es, fijemos primero n, y después hagamos variar x; obtenemos así la función

$$y = S_n(x).$$

cuya curva representante se aproxima a la anterior, tanto más cuanto mayor se tome n. Dibujemos las curvas sucesivas:

$$y = S_1(x), y = S_2(x), \ldots, y = S_n(x) \ldots$$

y veamos la curva límite a que se aproximan. Entonces no obtenemos ya puntos aislados, sino un trazo continuo que, además de contener todos los trazos continuos componentes de la curva $y = f(x)$, une, sin solución de continuidad, por medio de un segmento rectilíneo, los puntos en que $f(x)$ pasa bruscamente de un valor a otro.

Pero aquí viene el hecho inesperado. Además de obtener este trazo continuo, resultan dos prolongaciones rectilíneas del segmento vertical, perfectamente apreciables con el aparato de Michelson. Por primera vez fueron observadas por Gibbs, en 1899, y de este hecho sorprendente dio cuenta en el periódico *Nature*. Atribuyóse al principio a una imperfección del aparato; mas pronto se demostró rigurosamente la necesidad de la aparición de estos dos trazos rectilíneos. Gibbs ha dado la fórmula general que expresa la longitud de éstos. En nuestro ejemplo[1] esta longitud es:

$$-\frac{1}{2}\int_{\pi}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(\xi)}{\xi}\, d\xi = 0,14\ldots$$

No podemos insistir más sobre esta famosa paradoja. De los trabajos posteriores de que ha sido objeto, sólo citaremos la memoria fundamental de Féjer en Math. Ann., t. 64 (1907), a la cual remitimos a quien desee profundizar este estudio.

[1] En la figura se ha adoptado para las ordenadas unidad doble que para las abscisas.

Generalizaciones de las series de Fourier

El desarrollo en serie trigonométrica es el tipo más sencillo de desarrollos muy generales que comprenden todas las funciones útiles en las Matemáticas aplicadas[2].

El mismo Fourier emprendió el estudio de desarrollos trigonométricos más generales, a saber: series cuyos términos son senos y cosenos de a_1x, $a_2x, \ldots, a_nx$, siendo las a no precisamente los números $1, 2, 3, \ldots$, sino raíces de una ecuación trascendente. A este problema le condujo el estudio del enfriamiento de una esfera, suponiendo que la temperatura depende solamente del tiempo y de la distancia al centro.

Cauchy continuó tales estudios, aplicando su fecundo Cálculo de los residuos. Pero el resultado más general posible a que puede llegarse en esta dirección, ha sido logrado por Hilbert en nuestros días, por medio de la teoría de las ecuaciones integrales, demostrando que toda función del tipo

$$\int_a^b K(s,t)f(s)\,ds$$

admite un desarrollo funcional cuyos términos son funciones ortogonales dos a dos.

Recordemos que dos funciones $f(x)$ y $\varphi(x)$ llaman ortogonales[3] si cumplen la condición:

$$\int_a^b f(x)\varphi(x)\,dx = 0$$

Son, por tanto, funciones ortogonales los senos y cosenos de múltiplos de x, que componen la serie de Fourier, y ésta queda incluida como caso particular en este teorema general de Hilbert.

[2]Recordaremos que no todas las series trigonométricas del tipo (1) son series de Fourier; puede, en efecto, suceder que, al desarrollar en serie de Fourier la función que define (1), resulte otra distinta de ella. Para que una serie trigonométrica coincida con su serie de Fourier, es preciso que sus coeficientes, satisfagan a las condiciones (2).

[3]Esta es una generalización natural, por paso al límite, del concepto de ortogonalidad de la Geometría elemental

Problemas actuales de la teoría

Ya que por la índole de estas conferencias no podamos entrar en la exposición de los trabajos recientes de Carathéodory, Féjer, etc., enunciemos siquiera los problemas todavía no resueltos.

Du Bois-Reymond dió por primera vez, en su Memoria capital (1876) ejemplos de funciones continuas cuyas series da Fourier no convergen en todo el intervalo. Schwarz dió también ejemplos de esta misma anomalía. Inmediatamente se plantea, en vista de ellos, la siguiente cuestión más general: ¿Hay funciones continuas cuya serie de Fourier sea divergente en todo el intervalo? Stekloff ha creído poder contestar afirmativamente, pero no ha logrado dar la demostración completa.

Cuestión análoga a ésta y, como ella, no resuelta todavía, es la siguiente: ¿Hay funciones continuas cuya serie de Fourier sea convergente en todo el intervalo, pero no lo sea uniformemente en ningún intervalo parcial?

Es sabido que existen funciones sumables en el sentido de Lebesgue, pero no integrables en el sentido de Riemann, en el intervalo $(0, 2\pi)$, y que, sin embargo, se pueden representar por series de Fourier convergentes. ¿Habrá funciones de éstas que no sean integrables, en el sentido de Riemann, en ningún intervalo?

Interesantes problemas son éstos, que esperan todavía contestación satisfactoria. Y no son los únicos. Las mismas operaciones elementales con series de Fourier están muy poco estudiadas. Y así ocurren preguntas como ésta: De la convergencia de las series de Fourier relativas a dos funciones $f(x)$ y $\varphi(x)$, ¿puede deducirse la convergencia de la serie de Fourier correspondiente a la función producto o cociente de ambas?

Series divergentes

Euler

Es un hecho bien conocido que Abel y Cauchy crearon por primera vez, al comenzar el siglo XIX, una teoría rigurosa de las series. Hasta entonces, se manejaba este algoritmo sin tener idea clara de su significado. Por ejemplo,

Euler, para demostrar que la serie

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 + \cdots$$

tiene como suma 1/2, procede así

$$S = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \cdots = 1 - (1 - 1 + 1 - \dots) = 1 - S,$$

de donde $2S = 1$, o sea: $S = 1/2$.

Después de la organización de la teoría por Cauchy, este razonamiento nos parece totalmente inadmisible. Si un alumno de Universidad diera hoy esta demostración en los exámenes, revelando el desconocimiento de las más elementales precauciones que exponen todos los tratados, acerca del manejo de series, sería suspenso sin titubear.

Y, sin embargo hay en esta conclusión ilegitima de Euler un cierto fondo de verdad que impide desecharla sin muy profundo examen. Porque se da un hecho notable. La serie carece indudablemente de valor numérico; pero si hubiera que asignarle uno, éste debería ser precisamente 1/2, pues todo cálculo numérico que a ella nos conduzca, admite, en efecto, esta solución.

Por ejemplo, tenemos la igualdad:

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$$

válida solamente para el intervalo $-1 < x < 1$. Demos, sin embargo, el valor $x = 1$, y, en efecto, el primer miembro resulta ser 1/2.

Más adelante veremos que, por muy diversos caminos, llegamos siempre a este mismo valor 1/2. Si, por ejemplo, se aplica a esta serie el concepto de valor más probable, como hacía Leibniz, resulta también 1/2

Abel y Cauchy

Al edificar Abel y Cauchy sobre base rigurosa la teoría de las series, demostrando que sólo las convergentes tienen significado numérico, parece como si ambos tuvieran cierto temor de excluir en absoluto las series diver-

gentes[4].

«Las series divergentes —dice Abel— son, en general, cosas fatales , y es vergonzoso que haya quien se atreva a fundar sobre ellas demostración ninguna... ; la parte más esencial de las Matemáticas está sin base. Es cierto que la mayor parte de los resultados son exactos; pero esto es una cosa verdaderamente extraña. Yo me ocupo en averiguar la razón..., problema muy interesante.»

Los mismos escrúpulos asaltan a Cauchy antes de eliminar las series divergentes de todo razonamiento matemático. He aquí un pasaje suyo: «Me he visto obligado —dice— a admitir diversas proposiciones que parecerán algo duras; por ejemplo, que una serie divergente carece de suma».

Vemos claramente la preocupación de los dos grandes matemáticos. Por una parte, se veían constreñidos por la Lógica a excluir las series divergentes de todo razonamiento riguroso; por otro lado, no acertaban a explicarse que, a pesar de la ilegitimidad de su empleo, los resultados con ellas obtenidos fuesen casi siempre exactos[5].

Abel murió poco después sin poder cumplir su promesa. Cauchy terminó la obra iniciada en aquella famosa comunicación a la Academia, que —según las biografías— hizo salir despavorido a Laplace para comprobar la convergencia de las series utilizadas en su Mecánica celeste; y las series divergentes fueron expulsadas del Análisis.

Leyendo las obras posteriores de Cauchy, se nota, sin embargo, que la preocupación del uso legítimo de las series divergentes le acompañó toda su vida. Parece como si le persiguiera constantemente, atormentando su conciencia, el espectro de la víctima por él sacrificada en aras del rigor.

Pero no llegó a una explicación general. Solamente para algunas series especiales, como la de Stirling, demuestra la legitimidad de su empleo para calcular valores aproximados de la función que le da origen.

[4]Suelen llamarse divergentes a todas las series no convergentes, lo mismo si S_n crece indefinidamente, que sí carece de límite.

[5]Antes que ambos había sospechado D'Alembert la ilicitud del empleo de las series divergentes. «Todos los razonamientos fundados sobre series que no son convergentes, me parecen muy sospechosos, aunque los resultados estén de acuerdo con las verdades conocidas.»

Stieltjes y Poincaré

Pasando por alto los muy notables trabajos de Laguerre, que no llegan a constituir un sistema, llegamos a Stieltjes y Poincaré, los cuales crean simultáneamente una teoría que comprende clases muy generales de series divergentes, y justifican rigurosamente la licitud de su empleo. Pero la teoría de Poincaré tiene alcance mayor y ofrece más amplios horizontes que la del insigne matemático holandés. Indicaremos a grandes rasgos la esencia de su teoría de las series asintóticas, dando idea de sus aplicaciones.

Definida $f(x)$ en todo el campo real, supongamos que sea $\lim_{n\to\infty} f(x) = c_0$. Este valor c_0 puede considerarse como una primera aproximación de la función, y el error es tanto menor cuanto más grande se toma x. Puesto que $f(x) - c_0$ tiende a 0 al crecer x indefinidamente, puede suceder que $x(f(x) - c_0)$ tenga límite finito c_1; es decir:

$$\lim_{n\to\infty} x(f(x) - c_0) = c_1$$

o sea:

$$\lim_{n\to\infty} x\left(f(x) - c_0 - \frac{c_1}{x}\right) = 0$$

luego $c_0 + \frac{c_1}{x}$ puede entonces considerarse como una segunda aproximación, puesto que no sólo tiende a cero su diferencia con $f(x)$, sino que es un infinitamente pequeño de segundo orden por lo menos.

Así siguiendo obtenemos un desarrollo:

$$c_0 + \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2} + \cdots + \frac{c_n}{x^n} + \cdots \tag{3}$$

tal que

$$\lim_{n\to\infty} x^n\left(f(x) - c_0 - \frac{c_1}{x} - \frac{c_2}{x^2} - \cdots - \frac{c_n}{x^n}\right) = 0$$

Poincaré dice entonces que la serie (3) representa asintóticamente la función $f(x)$.

La interpretación geométrica de esto es muy interesante y útil. Dibujada la curva que representa la función, $y = f(x)$, la recta $y = c_0$ es una primera aproximación de ella, puesto que es su asíntota. La hipérbola $y = c + \frac{c_1}{x}$ es una aproximación mejor, puesto que tiene ya un contacto de segundo orden

en el infinito; en general, la curva

$$y = c_0 + \frac{c_1}{x} + \cdots + \frac{c_n}{x^n}$$

tiene un contacto de orden $n+1$ con la curva dada. Se comprende, pues, que tomando n suficientemente grande, dé la suma $S_n(x)$ un valor muy aproximado de $f(x)$, sobre todo para valores grandes de x.

Poincaré ha estudiado muy profundamente el cálculo con series asintóticas. De sus investigaciones resulta que se pueden sumar, restar y multiplicar dos series asintóticas, obteniéndose una serie que representa asintóticamente a la función suma, diferencia o producto; se pueden dividir si para la serie que figura como denominador es $c_0 \neq 0$; finalmente, es legítima la integración de toda serie asintótica; pero no sucede lo propio con la diferenciación.

Ya que no podamos entrar en las preciosas aplicaciones logradas por Poincaré para la integración de las ecuaciones diferenciales, indiquemos siquiera otras aplicaciones de índole más elemental, especialmente las relativas al cálculo numérico de las funciones.

Aplicación al cálculo de funciones

La serie (3), obtenida por el proceso de Stieltjes-Poincaré, suele ser divergente. Así acontece, por ejemplo, con la función logaritmo integral[6]: $li(e^x)$, la cual da origen a la serie

$$e^x \left(\frac{1}{x} + \frac{1!}{x^2} + \frac{2!}{x^3} + \frac{3!}{x^4} + \dots \right)$$

que es divergente para todo valor de x; y, sin embargo —aquí viene el hecho sorprendente—, da mejor aproximación que la serie convergente en que se desarrolla $li(e^x)$.

He aquí la explicación de la paradoja. Si llamamos $S_n(x)$ a la suma de

[6]Se llama así a la función definida de este modo:

$$li(x) = \int_1^x \frac{dx}{\log(x)}$$

los n primeros términos y $R_n(x)$ a la diferencia:

$$R_n(x) = f(x) - S_n(x)$$

esta función complementaria $R_n(x)$ comienza siendo positiva; pero al crecer n, pasa a negativa y su valor absoluto crece indefinidamente con n, puesto que el minuendo $f(x)$ tiende al valor finito c_0, mientras $S_n(x)$ crece ilimitadamente. Por tanto, habrá un valor de n, el más cercano al cambio de signo, en que $R_n(x)$ alcanzará su valor mínimo. Obtenemos así la suma $S_n(x)$ más próxima a $f(x)$.

Recordemos, asimismo, la famosa serie de Stirling:

$$\log(\Gamma(x+1)) = \log(\sqrt{2\pi}) - x + \left(x + \frac{1}{2}\right)\log(x) + \frac{B_1}{1\cdot 2}\frac{1}{x} - \frac{B_3}{3\cdot 4}\frac{1}{x^3} + \cdots$$

(en la que $B_1, B_3, \ldots$ son los números de Bernoulli), serie divergente para todo valor de x, que da, sin embargo, la mejor aproximación posible de $\Gamma(n+1) = n!$, y que al crecer n, conduce a la conocida y utilísima fórmula de Stirling:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\cdot n^n e^{-n}$$

Cesàro

Interesantísima es la teoría iniciada por Cesaro, quien se plantea la cuestión siguiente: Puesto que el producto de dos series convergentes es, a veces, una serie divergente, ¿no será posible generalizar el concepto de suma, de tal modo que, aplicado a las series convergentes, resulte el mismo número de la definición ordinaria, y que aplicado a la serie divergente, producto de dos convergentes, resulte el mismo producto de ambas?

Dada una serie divergente

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

llamemos $s_1, s_2, s_3, \ldots$ a las sumas de los $1, 2, 3, \ldots$ primeros términos, res-

pectivamente, y formemos

$$\frac{s_1 + s_2 + s_3 + \cdots + s_n}{n}$$

Si esta expresión tiene un límite S, lo llamaremos suma de la serie divergente. En virtud de un conocido teorema, si la serie es convergente, este límite existe y coincide con el valor de la serie; luego esta nueva definición de suma es una generalización legítima.

Cesàro llama series simplemente indeterminadas a las divergentes que admiten esta suma así definida; y demuestra que toda serie resultado de multiplicar dos convergentes, si no es convergente, es simplemente indeterminada, siendo su suma el producto de las sumas de aquéllas. He aquí cómo una propiedad de valor exclusivamente negativo, la no convergencia de la serie producto, se transforma en una de importancia teórica y práctica.

Después de éstas, considera Cesàro las series doblemente, triplemente... indeterminadas; pero ni esta generalización, ni la teoría de las series sumables de Borel, ni las interesantes investigaciones de Mittag-Leffler relativas a las series divergentes complejas, podemos exponer; ni insistiremos tampoco en las relaciones de esta teoría con la de ecuaciones diferenciales, con la prolongación analítica, etc. Basten estas indicaciones para despertar interés sobre esta rama apenas conocida de la teoría moderna de series

Funciones de infinitas variables

Se estudian matemáticamente los fenómenos naturales, abstrayendo multitud de causas y limitándonos a considerar las predominantes. Pero, en realidad, no son estos fenómenos, como pudiera creerse, funciones de una o dos variables, sino de un número muy considerable de ellas, y con frecuencia de infinitas variables independientes o dependientes. La teoría matemática de los fenómenos físicos, químicos, etc., constituía solamente una primera aproximación, y por esto, los resultados teóricos solían diferir considerablemente de los experimentales.

Dado el primer paso —que siempre es el más difícil— y animada por los brillantes éxitos conseguidos, la Matemática, que a pesar de la autonomía

lograda en el siglo XIX emancipándose de las Ciencias naturales, no desdeña el contacto con éstas, antes bien, de sus aplicaciones se preocupa, y en ellas inspira con frecuencia sus generalizaciones, aspira a lograr más grande exactitud y a extender su campo de influencia, intentando servir a todas las Ciencias en que interviene la cantidad.

Propósito tan ambicioso exige una ampliación de sus recursos, abordando resueltamente el estudio de las funciones de infinitas variables; y esta generalización puede hacerse en dos direcciones, según se considere un conjunto numerable de variables, o un conjunto continuo.

Funciones de líneas

¿Qué es una función?, decíamos en la conferencia anterior. Es un número variable que depende de otro número variable. Por ejemplo, el área de un círculo depende exclusivamente del radio; fijado éste, tenemos inmediatamente aquélla. Pero ¿y el área de un recinto cualquiera? También ésta depende de contorno; mas no de su longitud, no del perímetro, sino de la forma total de esta curva; demos el contorno completo, y tenemos el área.

Ahora bien, dar una curva es dar todos sus puntos, cada uno de los cuales puede venir determinado por un par de números (sus coordenadas); luego el área buscada depende de estos infinitos números, es una función de infinitas variables. De otro modo: la curva puede venir dada por su ecuación $\varphi(x, y) = 0$, o bien $y = f(x)$; pero ésta equivale a infinitos datos; pues dar una función $f(x)$ arbitraria, es dar los infinitos valores de y correspondientes a los infinitos valores de x de un cierto intervalo.

En oposición al concepto función de una o varias variables, o sea función de puntos, llegamos al concepto función de línea, esto es, número variable que depende, no de un número ni de varios números, sino de un *Continuo* de números, esto es, de toda una función. Y no se confunda esto con la elementalísima noción clásica función de función, que nada de común tiene con ésta.

Un ejemplo físico: Dado un disco metálico, para hallar la temperatura estacionaria en un punto interior, basta conocer la temperatura en el contorno; mas no en uno ni en varios puntos, sino en todo el contorno. He aquí, pues,

un número que depende de los valores de una función en todo un continuo de puntos, esto es, otra función de línea.

Una función de línea en el intervalo (a, b) se designa así: $F|[\varphi_a^b(x)]|$, y, en general, una función de n líneas:

$$F\left|\left[\varphi_1{}_{a_1}^{b_1}(x), \varphi_2{}_{a_2}^{b_2}(x), \ldots, \varphi_n{}_{a_n}^{b_n}(x)\right]\right|$$

Ampliación del Análisis

Todo el Análisis ordinario puede generalizarse haciéndolo aplicable a las funciones de líneas; esta es la idea directriz que ha permitido a Volterra organizar esta teoría, desde sus primeros trabajos en 1887, hasta su tratado reciente.

Deformemos la curva o función que hace de variable independiente, y obtenemos un incremento de la función de línea. Dividido éste por el de aquella (hallado por medio del Cálculo de variaciones), obtenemos un cociente cuyo límite es una generalización de la derivada ordinaria.

Fijémonos en otra cuestión capital del Análisis: el desarrollo en fórmula de Taylor. Cuando se trata de varias variables independientes aparecen como coeficientes sumas simples, dobles, triples..., compuestas por las derivadas parciales. Aquí aparecen integrales simples y múltiples, en las que entran las derivadas de la función de línea.

Recordemos que la teoría de las formas algebraicas se reduce, en esencia, al estudio de los términos que aparecen como coeficientes de la fórmula de Taylor (los cuales reciben nombres diversos, según el modo de obtención: formas polares, emanantes, etc.). El problema análogo será aquí el estudio de estas integrales múltiples y de sus combinaciones diversas. Nueva Álgebra de campo inmenso, todavía no roturado.

No podemos enumerar aquí, como en otras teorías modernas, los problemas actuales todavía no resueltos. En este Hiperanálisis todo está por hacer, y los problemas surgen por doquiera a centenares. Fijaos en cualquier cuestión de Álgebra o Análisis ordinario, y plantead la cuestión análoga en este nuevo Análisis; ya tenéis un problema.

Más todavía. Pensad en que el número de funciones de que depende una función de líneas puede hacerse infinito, y esto de dos modos: numerable o continuo; tened, además, en cuenta, que estas funciones independientes pueden serlo de varias variables, y aun de infinitas; esto es, funciones de una sucesión numerable de variables, o funciones de líneas; considerad, por último, que este proceso generalizador puede proseguirse indefinidamente, y habréis apenas vislumbrado la extensión de esta Hipermatemática, cuyos confines no podemos siquiera adivinar. Edificio gigante, cuya construcción parece hoy imposible, en el cual quedaría incluido todo el Análisis actual como primer piso de una serie indeterminable.

Sistemas de infinitas ecuaciones lineales

Los precursores

Partiendo de los sistemas de ecuaciones lineales, y aplicándoles el proceso del paso al límite en sus dos formas, obtenemos dos disciplinas que han llegado a cosechar ya resultados importantes: la Teoría de los sistemas de infinitas ecuaciones lineales y la Teoría de las ecuaciones integrales.

Pasemos de las n ecuaciones con n incógnitas, a la sucesión indefinida numerable de incógnitas y de ecuaciones; los polinomios se convierten en series, y obtenemos el sistema siguiente:

$$\begin{aligned}
0 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n + \ldots \\
0 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n + \ldots \\
\ldots &\quad \ldots \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
0 &= a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n + \ldots \\
\ldots &\quad \ldots \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
\end{aligned}$$

¿Existe un conjunto de valores de $x_1, x_2, x_3, \ldots x_n, \ldots$ que satisfagan al sistema? La contestación dista mucho de ser inmediata.

Este problema no se ha planteado caprichosamente. Se presenta de modo natural al aplicar el método clásico de los coeficientes indeterminados a la integración de ecuaciones diferenciales. Llamando $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ a los

coeficientes desconocidos del desarrollo en serie de la función buscada, e imponiendo a ésta la condición de que satisfaga a la ecuación diferencial, al identificar ambos miembros obtenemos un sistema de infinitas ecuaciones con infinitas incógnitas.

Ciertamente, los sistemas que solían presentarse al aplicar este método, eran muy sencillos, pues las incógnitas aparecían sucesivamente, y no todas en cada ecuación. Como siempre sucede, la resolución de estos sistemas particulares es muy anterior a la creación de la teoría general, la cual tiene en ellos sus precursores.

La resolución exacta e ingeniosa dada por Fourier a un sistema que se le presenta en su Teoría del calor, aplicando un método general de gran trascendencia, que puede llamarse el principio de las reducidas; el método seguido por Fürsteneau para calcular la raíz mínima de una ecuación algebraica, que transforma en un sistema de infinitas ecuaciones lineales; los sistemas especiales resueltos por Kötteritzsch, y recientemente vueltos a estudiar con todo rigor por v. Koch; el desarrollo de algunas funciones elípticas en serie de Fourier por medio de los coeficientes indeterminados, hecho por Appell, son los principales trabajos precursores de la teoría.

Trabajos imperfectos todos, sometidos por Poincaré a justa crítica, de la cual surge imperiosa la necesidad de organizar estas ideas dispersas, constituyéndolas en sistema que satisfaga a todas las exigencias del rigor.

Poincaré y Hilbert

La teoría de los sistemas generales de ecuaciones de primer grado con infinitas incógnitas, ha nacido en 1906, y su verdadero creador es Hilbert; pero nada o muy poco habría podido avanzar de no haber dispuesto de un recurso poderoso que otro hombre genial había preparado años antes. Nos referimos a Poincaré y a la teoría de los determinantes infinitos. Esta teoría se ha popularizado en estos últimos años con motivo del rápido éxito de las ecuaciones integrales.

Consideremos un cuadro o matriz de infinitas filas e infinitas columnas, y formemos los determinantes principales de órdenes $2, 3, 4, \ldots, n, \ldots$ Si estos números tienen un límite A, éste se llama valor del determinante infinito, y

escribiremos:

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & \dots \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}$$

La resolución general de los sistemas de infinitas ecuaciones por medio de determinantes infinitos, ha sido lograda por Hilbert mediante la ortogonalización previa del sistema. Recordemos que en Geometría analítica la condición de perpendicularidad de dos vectores (u, v, w) y (u', v', w') es: $uu' + vv' + ww' = 0$. Pues bien: si interpretamos el sistema en un espacio de infinitas dimensiones, el conjunto de coeficientes de cada ecuación representa un vector que tiene éstos por componentes, y la resolución del sistema se reduce a este problema geométrico: hallar los vectores que son ortogonales al sistema de los infinitos vectores dados. Este es el método seguido por Schmidt, discípulo de Hilbert, y cofundador de la teoría.

Pero el tiempo apremia y no podemos detenernos más en ella, ni entrar siquiera en la teoría de las sustituciones lineales de infinitas variables, ni en las de las formas cuadráticas, de infinitas variables, etc. En general: todo capítulo del Álgebra lineal o cuadrática da origen a una rama de este frondoso árbol.

Ecuaciones integrales

Paso al límite

Volvamos al sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas, y para abreviar representemos sus términos por un cuadro de puntos. En cada uno suponemos colocado un coeficiente a_{ij}; los de cada columna están multiplicados por una misma incógnita x_1 o x_2, ... o x_n; a cada fila corresponde un término independiente k_i.

Hagamos crecer indefinidamente el número de ecuaciones y el de incógnitas, pero efectuemos el paso al infinito continuo y no al infinito numerable como antes. Consideramos, pues, en vez de los puntos de la red, todos los del cuadrado, y a cada uno le asignamos un número; es decir, damos una

función $K(s,t)$ de las coordenadas, definida en los intervalos: $a \leq s \leq b$, $a \leq t \leq b$. Esta función sustituye, pues, al conjunto de infinitos coeficientes en infinitas ecuaciones.

En vez de dar como antes una sucesión numerable de incógnitas x_1, x_2, $x_3, \ldots$ daremos una sucesión continua, es decir, a cada punto del lado horizontal asignaremos un número desconocido, o sea una función incógnita $f(s)$. Cada término $a_{ij}x_j$ viene, así, sustituido por el producto $K(s,t)f(s)$, y la suma que compone el primer miembro de la ecuación será:

$$\int_a^b L(s,t)f(s)\,ds$$

En vez de dar, como antes, la sucesión discreta $k_1, k_2, \ldots k_n, \ldots$ de términos conocidos, fijaremos uno en cada punto del lado vertical, o lo que es lo mismo, daremos una función $\varphi(t)$. Tenemos, en definitiva, como límite del sistema lineal, la ecuación única siguiente:

$$\int_a^b L(s,t)f(s)\,ds = \varphi(t)$$

Esta es la ecuación integral lineal de primera especie. $K(s,t)$ es una función conocida llamada núcleo; $\varphi(t)$ es otra función conocida, y $f(s)$ es la función incógnita.

Análogamente se llega a la ecuación de segunda especie:

$$\int_a^b L(s,t)f(s)\,ds + f(t) = \varphi(t) \tag{4}$$

donde la función incógnita figura también fuera del signo integral.

Estas son las dos ecuaciones de Fredho1m. Si suponemos variables los límites de integración, obtenemos las ecuaciones integrales de Volterra:

$$\begin{array}{ll} 1^{\text{a}} \text{ especie} & \int_a^s K(s,t)f(s)\,ds = \varphi(t) \\ 2^{\text{a}} \text{ especie} & \int_a^s K(s,t)f(s)\,ds + f(t) = \varphi(t) \end{array}$$

Teoría de Fredholm

Reseñaremos muy rápidamente los resultados fundamentales de Fredholm, el cual se ocupa casi exclusivamente de la ecuación de segunda especie (3), que es la más interesante. Así como en los sistemas de ecuaciones lineales se facilita el estudio considerando al mismo tiempo el sistema homogéneo, obtenido igualando a 0 los términos independientes, hace Fredholm el estudio comparativo de la ecuación (4) y de esta otra homogénea, también de segunda especie:

$$\int_a^b L(s,t)f(s)\,ds + f(t) = 0 \tag{5}$$

Las conclusiones son muy análogas a las del Álgebra de los sistemas lineales:

1.- O tiene (4) solución, cualquiera que sea $\varphi(t)$, o admite (5) al menos una solución no idénticamente nula.

2.- La ecuación homogénea (5) tiene, a lo sumo, un número infinito de soluciones linealmente independientes, y de ellas se deducen todas las demás, combinándolas linealmente en la forma

$$\varphi = \lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2 + \cdots + \lambda_m\varphi_m$$

3.- Si la ecuación (4) admite solución, cualquiera que sea $\varphi(t)$, esta solución es única.

4.- En caso contrario, la condición para que (4) tenga solución es del tipo

$$\int_a^b \varphi(t)\phi(t)\,dt = 0$$

y se obtienen todas las soluciones sumando las de (5) a una cualquiera de (4).

Fredholm sigue método análogo al del Álgebra, utilizando determinantes funcionales cuyos elementos son los valores del núcleo; algoritmo que resulta de los determinantes ordinarios, aplicando el paso al límite en su segunda forma, así como antes lo aplicábamos en la primera.

Teoría de Hilbert

Hilbert y su discípulo Schmidt han estudiado, sobre todo, el caso del núcleo simétrico $K(s,t) = K(t,s)$, que es el más importante, para la teoría de los desarrollos en serie y para los problemas de contorno. Procediendo por analogía, de igual modo que se hace en Analítica al tratar el problema de los tres ejes, introducen sistemáticamente un parámetro k, escribiendo el núcleo en la forma $K(s,t) = \lambda k(s,t)$ y el estudio de los valores de λ que hacen resoluble la ecuación (5) y las soluciones correspondientes $f_1(s), f_2(s), \ldots$ constituyen el fundamento de su método.

No podemos detenernos más en este punto; remitiremos al lector a la bibliografía donde rápidamente puede orientarse, y terminaremos citando siquiera las más importantes aplicaciones de la nueva teoría.

Aplicaciones de las ecuaciones integrales

La resolución del famoso problema de Dirichlet, fundamental en la teoría del potencial logarítmico, esto es, la integración de la ecuación de Laplace $\Delta u = 0$, cuestión central en la Física matemática y en la Teoría de funciones analíticas, que ha preocupado largo tiempo a los analistas, hasta que Schwarz y Neumann dieron al fin la primera solución rigurosa; la resolución dada por Hilbert del también famoso problema de Riemann en la teoría de ecuaciones diferenciales con coeficientes complejos variables; la aplicación bellísima de la teoría de Hilbert a los problemas de la cuerda y de la membrana vibrantes; los estudios de Volterra sobre la oscilación de los líquidos; el desarrollo de las funciones en serie de funciones ortogonales, resultado importantísimo de Hilbert que comprende, como casos particulares, el de Fourier y todos los posteriores; la obtención lograda por Hilbert de los resultados más importantes que constituyen la teoría de las áreas y volúmenes de figuras curvas, creada por Minkowski, son ejemplos bastantes para probar la eficacia de este nuevo algoritmo, ya incorporado definitivamente a la Matemática.

Terminada ya la primera fase de su desarrollo, época de febril creación y de descubrimientos sorprendentes, la teoría de las ecuaciones integrales ha entrado en la fase de su normal y progresivo desenvolvimiento. Los espíritus ingenuos que, deslumbrados por los primeros éxitos brillantes, llegaron

a creer que la nueva disciplina había de hacer innecesarias las ecuaciones diferenciales y la representación conforme, han podido convencerse ya de que la Matemática es demasiado extensa y sus problemas demasiado complejos y diversos, para que toda ella quede encerrada en un marco, por amplio que éste sea; y con la creación de las nuevas teorías de las ecuaciones integro-diferenciales y en derivadas funcionales, de que luego trataremos, se comprueba, una vez más, que en la Matemática la serie de generalizaciones sucesivas nunca tendrá fin.

Mecánica y Física hereditarias

Durante todo el siglo XIX han sido las ecuaciones diferenciales el único recurso de que disponía la Física matemática. Se admitía como verdad inconcusa que cada acción sólo se manifiesta en el momento en que obra; y que acciones iguales, obrando sobre el mismo cuerpo, producen efectos iguales. Admitido esto, las ecuaciones diferenciales, que sólo ligan el momento actual del sistema con los infinitamente próximos, se adaptaban perfectamente al planteo y resolución de los problemas.

¿Pero es así como acontecen los fenómenos físicos? Si aspiramos a exactitud mayor que la de una primera aproximación, no puede esto admitirse. Tomemos una varilla metálica sujeta por un extremo, y carguemos pesos diversos, cada vez mayores, en el otro, anotando la desviación en cada caso. Si después vamos disminuyendo las cargas, recorriendo inversamente la misma escala de pesos, observamos que las nuevas desviaciones son distintas de las anteriores. ¿Qué interpretación cabe dar a este hecho? Sólo una, a saber: que la deformación de una varilla no depende sólo del peso que actúa sobre ella, sino también de los pesos que anteriormente han obrado. Es decir: el sistema molecular conserva la memoria del pasado.

Picard ha dividido la Mecánica en dos partes: Mecánica no hereditaria y Mecánica hereditaria; clasificación análoga se ha iniciado en la Física matemática. La Mecánica y la Física clásicas partían del principio de que toda acción sólo se manifiesta en el momento en que obra; quedan, pues, incluidas, a modo de capítulo preliminar, en esta Física y Mecánica hereditarias, en las que se tiene en cuenta la acción hereditaria de toda causa; estudio preliminar que puede considerarse como una primera aproximación, en la

que esta acción hereditaria se desprecia.

No podemos entrar a discutir el valor científico que esta clasificación tenga, ni siquiera citaremos las objeciones de que ha sido objeto esta concepción de las acciones hereditarias. Sólo os diré que, admitida ésta, las ecuaciones integrales constituyen un recurso analítico mucho más eficaz para su estudio que las ecuaciones diferenciales, pues en ellas no queda relacionado solamente cada momento con los infinitamente próximos, sino que ligan todos los estados del sistema en el intervalo considerado.

Ecuaciones integro-diferenciales

Pero este algoritmo de las ecuaciones integrales se hace pronto insuficiente; y de la necesidad de poder abordar matemáticamente tales problemas, ha surgido una generalización más amplia: la teoría de las ecuaciones íntegro-diferenciales, que ligan las funciones desconocidas con sus integrales y sus derivadas.

La preciosa aplicación hecha por Volterra a los problemas de elasticidad y, en especial, al de la esfera elástica isótropa; el cálculo de los coeficientes de herencia en la torsión de un hilo; el estudio de la viscosidad hecho por Voigt; la aplicación al estudio de las vibraciones transversales de una barra elástica, llegándose a resultados comprobados experimentalmente por Webster y Porter; finalmente, multitud de conclusiones de carácter práctico, que pudieran tener trascendencia industrial, como, por ejemplo, la determinación de la materia que disipa menor cantidad de energía acústica, y la medida de la memoria de las substancias, son éxitos más que suficientes para concluir que la teoría de las ecuaciones íntegro-diferenciales constituye hoy por hoy el instrumento analítico más adecuado de que disponen la Mecánica y la Física hereditarias.